Lycée César Baggio — 2026-2027 — zone B Term STI2D — 2I2D, enseignement spécifique SIN **Progression annuelle**

# TSTI2D1 — Enseignement spécifique SIN

**Horaire :** 1 h / semaine avec moi (vendredi midi) — partie SIN de la spécialité 2I2D, en équipe

**Programme :** BO spécial n°1 du 22 janvier 2019 (programme 2I2D) ; Éduscol, mise en œuvre 2I2D terminale **État au :** 5 novembre 2026

| 2 | 1 | 3 | 8 / 32 h | 25 |
|---|---|---|---|---|
| séquences réalisées | en cours | à venir | heures écoulées / année | semaines de cours restantes |




## Créneaux

- **Cours SIN — D1** : Vendredi midi, 1 h

## Organisation

- **Mêmes séquences pour les trois Terminales**, dans le même ordre et sur les mêmes semaines. La profondeur varie avec le volume horaire : D1 et D3 suivent l'essentiel (cours, TD, simulations courtes), D2 ajoute des TP longs et des mini-projets.
- **D1 n'a qu'une heure par semaine avec moi** : chaque séance est un temps court et rythmé (rappel, activité, trace écrite). Les TP longs sont remplacés par des simulations guidées.
- **Partage du programme SIN avec l'équipe : proposition à confirmer.** Je prends la chaîne d'information (acquisition, traitement, communication, régulation) ; réseaux et objets connectés sont traités en heure commune D2 + D3.
- **Démarche** : séquences problématisées sur les thèmes de la ressource Éduscol, progression spiralaire, simulation systématique (Wokwi, Filius, Packet Tracer).

# Séquences

## Cours SIN — D1 — vendredi midi, 1 h

### T0 Modéliser un système avec SysML (mini-séquence de rentrée)

Réalisée — 1 sept. → 25 sept. · 4 sem. · 4 h

RENTRÉE

***Comment décrire un système technique avant de l'étudier ?***

**PROGRAMME (BO)**

- **1.2.1b** Approche système (environnement, frontières, système d'intérêt, points de vue).
- **1.2.2c** Analyse du besoin : besoin initial, mission principale, contexte, cas d'utilisations, scénarios d'utilisation, besoins des parties prenantes.
- **1.2.2d** Spécification technique, conception de l'architecture. États, séquences. Fonctionnalités, structure physique, flux internes/externes.
- **2.4.1** Notion de chaîne d'information. Principales fonctions relatives à la chaîne d'information : acquérir, traiter, communiquer. Caractérisation des fonctions. Représentation graphique d'une chaîne d'information.

**COMPÉTENCES**

- **CO4.1** Décrire une idée, un principe, une solution, un projet en utilisant des outils de représentation adaptés.
- **CO4.2** Décrire le fonctionnement et/ou l'exploitation d'un produit en utilisant l'outil de description le plus pertinent.
- **CO3.1** Identifier et caractériser les fonctions et les constituants d'un produit ainsi que ses entrées/sorties.

**ACTIVITÉS**

- Lecture de diagrammes SysML d'un système réel : contexte, cas d'utilisation, exigences, blocs
- Chaîne d'information du système : acquérir, traiter, communiquer

**ÉVALUATION**

Non notée (effectif très réduit et incident d'appel ce jour-là).

## T1 Acquérir une grandeur physique

Réalisée · 28 sept. → 16 oct. · 3 sem. · 3 h

PRÉSERVER LA SANTÉ

***Comment obtenir une mesure numérique fiable de la qualité de l'air d'une salle de classe ?***

### PROGRAMME (BO)

- **2.4.2a** Acquisition d'une grandeur physique (principe, démarches et méthodes, notions requises).
- **2.4.2b** Conditionnement d'une grandeur électrique (mise en forme, amplification, filtrage).
- **2.4.2c** Conversion Analogique/Numérique (CAN).
- **2.4.3a** Encodage de l'information : binaire, hexadécimal, ASCII.
- **5.3.1a** Capteurs analogiques. Capteurs numériques, détecteurs.
- **5.3.1b** Amplificateurs.
- **5.3.1c** Filtres passe-bas.
- **5.3.1d** Convertisseurs analogique-numérique.
- **3.4.1a** Nature d'une information.
- **3.4.1b** Représentation temporelle d'une information.
- **3.4.1c** Représentation fréquentielle d'une information.

### COMPÉTENCES

- **CO7.3-SIN1** Expérimenter — Des moyens matériels d'acquisition, de traitement, de stockage et de restitution de l'information pour aider à la conception d'une chaîne d'information.
- **CO3.1** Identifier et caractériser les fonctions et les constituants d'un produit ainsi que ses entrées/sorties.
- **CO6.3** Évaluer un écart entre le comportement du réel et les résultats fournis par le modèle en fonction des paramètres proposés, conclure sur la validité du modèle.

### ACTIVITÉS

- Caractéristiques d'un capteur : étendue de mesure, résolution, sensibilité, précision, linéarité
- CAN : quantum, résolution, valeur pleine échelle, nombre de bits ($q = V_{ref}/2^n$)
- Conditionnement : amplificateur à gain réglable, filtre passe-bas du premier ordre pour lisser une mesure
- Signal logique, analogique, numérique ; lecture de chronogrammes ; approche qualitative du spectre d'un signal audio
- TD : choisir un capteur et un CAN pour répondre à un cahier des charges

### OUTILS

Wokwi (ESP32) · tableur

### ÉVALUATION

Interrogation sur le CAN et le CNA (sujet A, 40 min), vendredi 13 novembre (reportée à cause du blocus).

### RESSOURCES DU DOSSIER

EVAL_TermSIN_CAN

## T2 Traiter l'information par programme

En cours · 2 nov. → 18 déc. · 7 sem. · 7 h

GÉRER LA VILLE DU FUTUR (SMART CITY)

***Comment éclairer une rue de façon autonome tout en respectant l'environnement ?***

### PROGRAMME (BO)

- **2.4.3b** Algorithmique.
- **2.4.3c** Traitement numérique.
- **2.4.5** Organisation structurelle d'une application logicielle : (programme principal, interfaces, entrées-sorties, sous programmes, procédures, fonctions).
- **4.3.5a** Bilan et nature des entrées/sorties. Structures de programmation. Fonctions logicielles. Méthodes et propriétés utiles en lien avec les bibliothèques logicielles choisies. Types de variables. Diagrammes de description.
- **4.3.5b** Codage dans un langage spécifique. Règles d'écriture (organisation du code, commentaires, documentation, etc.).
- **4.3.5c** Mise au point.
- **5.3.3a** Cartes électroniques à microcontrôleur.
- **3.4.2b** Diagramme d'états, d'activités.
- **3.4.3e** Système temps-réel.

### COMPÉTENCES

- **CO5.8-SIN2** Concevoir — Rechercher et écrire l'algorithme de fonctionnement puis programmer la réponse logicielle relative au traitement d'une problématique posée.
- **CO3.3** Identifier et caractériser le fonctionnement temporel d'un produit ou d'un processus.
- **CO4.2** Décrire le fonctionnement et/ou l'exploitation d'un produit en utilisant l'outil de description le plus pertinent.

### ACTIVITÉS

- Diagramme d'états du lampadaire (jour, nuit, présence détectée)
- De l'algorithme au programme C++ : structures, fonctions, variables typées, bibliothèques
- Interruptions sur entrée (détecteur de présence) et temporisations non bloquantes
- Mise au point : moniteur série, pas à pas

### OUTILS

Wokwi (ESP32) · VS Code

### ÉVALUATION

Programme évalué sur grille (fonctionnement, structure, commentaires) + questions de cours.

### RESSOURCES DU DOSSIER

COURS_TermSIN_Lampadaire_Etats · AUTO_TermSIN_Lampadaire_Etats

> Problématique reprise de l'exemple de séquence Éduscol (annexe 2 de la ressource « mise en œuvre 2I2D »).

## T3 Faire dialoguer les constituants

Prévue · 4 janv. → 12 févr. · 6 sem. · 6 h

PRÉSERVER LA SANTÉ

***Comment un microcontrôleur échange-t-il avec ses capteurs et ses afficheurs ?***

### PROGRAMME (BO)

- **3.4.3a** Typologies des communications.
- **3.4.3b** Liaisons séries : protocoles de communication, sens du flux de données, débit et rapidité de transmission.
- **5.3.4b** Caractéristiques des bus de communication.
- **5.3.2a** Constituants sonores, visuels, tactiles.
- **2.4.4a** Typologie des transmissions.

### COMPÉTENCES

- **CO5.8-SIN1** Concevoir — Proposer/choisir l'architecture d'une solution logicielle et matérielle au regard de la définition d'un produit.
- **CO7.3-SIN2** Expérimenter — Des architectures matérielles et logicielles en réponse à une problématique posée.
- **CO3.3** Identifier et caractériser le fonctionnement temporel d'un produit ou d'un processus.

### ACTIVITÉS

- Typologie des communications : synchrone / asynchrone, half / full duplex, maître / esclave
- Liaison série asynchrone : trame, bits de start et de stop, parité, débit
- Bus I2C : adressage, lecture d'une trame sur un chronogramme
- TD : décoder des trames UART et I2C

### OUTILS

Wokwi · PulseView

### ÉVALUATION

Évaluation écrite : décodage de trames ; TP noté pour la classe à 4 h.

### RESSOURCES DU DOSSIER

TP_TermSIN_I2C_ESP32_Temperature (à adapter en simulation)

## T4 Réguler et simuler un système

Prévue · 15 févr. → 2 avr. · 5 sem. · 5 h

AMÉLIORER L'EFFICACITÉ ÉNERGÉTIQUE D'UN PRODUIT

***Comment maintenir la température d'une serre près de la consigne en consommant le moins possible ?***

### PROGRAMME (BO)

- **3.4.4a** Représentation d'une boucle de régulation ou d'asservissement.
- **3.4.4b** Contrôle du fonctionnement d'un système régulé ou asservi en vue d'un maintien au plus près d'un point de fonctionnement.
- **3.1.1** Progiciels de simulation : typologie des progiciels, critères de choix.
- **3.1.2** Paramétrage d'un modèle : variables internes, variables externes ; entrées, sources de simulation ; sorties, rendus des résultats.
- **3.1.4** Post-traitement et analyse des résultats : interprétation des résultats d'une simulation (courbe, tableau, graphe, unités associées).
- **3.4.2a** Diagramme de séquence.

### COMPÉTENCES

- **CO6.5-SIN1** Interpréter les résultats d'une simulation et conclure sur la performance de la solution — Simulation d'un comportement informationnel faisant intervenir un ou plusieurs constituants matériels et/ou traitements logiciels simples d'une chaîne d'information.
- **CO6.3** Évaluer un écart entre le comportement du réel et les résultats fournis par le modèle en fonction des paramètres proposés, conclure sur la validité du modèle.
- **CO5.8-SIN2** Concevoir — Rechercher et écrire l'algorithme de fonctionnement puis programmer la réponse logicielle relative au traitement d'une problématique posée.

### ACTIVITÉS

- Schéma-bloc d'une boucle de régulation : consigne, mesure, écart, correcteur
- Régulation Tout-ou-Rien avec hystérésis : chronogrammes
- Diagramme de séquence d'un scénario d'utilisation
- Simulation comportementale : paramétrer, lancer, interpréter les résultats

### OUTILS

Wokwi · tableur

### ÉVALUATION

Sujet type bac (partie spécifique SIN).

## T5 Préparer l'épreuve

Prévue · 5 avr. → 11 juin · 7 sem. · 7 h

***Analyser un système pluritechnologique complet en temps limité.***

### PROGRAMME (BO)

- **2.4.1** Notion de chaîne d'information. Principales fonctions relatives à la chaîne d'information : acquérir, traiter, communiquer. Caractérisation des fonctions. Représentation graphique d'une chaîne d'information.

### COMPÉTENCES

- **CO4.3** Présenter de manière argumentée des démarches, des résultats, y compris dans une langue étrangère.

### ACTIVITÉS

- Sujets de bac (parties spécifiques SIN) en temps limité, correction collective
- Fiches de synthèse par chapitre

### ÉVALUATION

Bac blanc (date fixée par l'établissement).

## Couverture du programme officiel

- Le projet est le pivot des enseignements spécifiques du programme ; il requiert un développement pluri-technologique mené de manière collaborative.
- En classe terminale, un projet pluri-technologique collaboratif de conception - réalisation, d'amélioration ou d'optimisation d'un produit, d'une durée de 72 heures, implique un travail collectif de synthèse et d'approfondissement.
- Il s'agit d'organiser de façon cohérente, progressive et spiralaire l'acquisition des compétences et connaissances associées du programme au travers de séquences pédagogiques (Éduscol).
- Les tableaux définissant les programmes de la série STI2D ne sont en aucun cas une présentation chronologique des connaissances et compétences à faire acquérir aux élèves.
- 12 heures étant consacrées à l'enseignement de spécialité 2I2D, 3 à 4 heures peuvent être consacrées aux enseignements communs et 8 ou 9 heures aux enseignements spécifiques (Éduscol).

| Programme officiel — BO spécial n°1 du 22 janvier 2019 (programme 2I2D) ; Éduscol, mise en œuvre 2I2D terminale | T0 | T1 | T2 | T3 | T4 | T5 | Statut |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **1.2 Outils de l'ingénierie système (connaissances communes, mobilisées en SIN)** | | | | | | | |
| **1.2.1b** Approche système (environnement, frontières, système d'intérêt, points de vue). | ● | | | | | | Réalisée |
| **1.2.2c** Analyse du besoin : besoin initial, mission principale, contexte, cas d'utilisations, scénarios d'utilisation, besoins des parties prenantes. | ● | | | | | | Réalisée |
| **1.2.2d** Spécification technique, conception de l'architecture. États, séquences. Fonctionnalités, structure physique, flux internes/externes. | ● | | | | | | Réalisée |
| **2.4 Approche fonctionnelle et structurelle d'une chaîne d'information** | | | | | | | |
| **2.4.1** Notion de chaîne d'information. Principales fonctions relatives à la chaîne d'information : acquérir, traiter, communiquer. Caractérisation des fonctions. Représentation graphique d'une chaîne d'information. | ● | | | | | ○ | Réalisée |
| **2.4.2a** Acquisition d'une grandeur physique (principe, démarches et méthodes, notions requises). | | ● | | | | | Réalisée |
| **2.4.2b** Conditionnement d'une grandeur électrique (mise en forme, amplification, filtrage). | | ● | | | | | Réalisée |
| **2.4.2c** Conversion Analogique/Numérique (CAN). | | ● | | | | | Réalisée |
| **2.4.3a** Encodage de l'information : binaire, hexadécimal, ASCII. | | ● | | | | | Réalisée |
| **2.4.3b** Algorithmique. | | | ● | | | | En cours |
| **2.4.3c** Traitement numérique. | | | ● | | | | En cours |
| **2.4.3d** Compression de données. | | | | | | | Hors périmètre |
| **2.4.4a** Typologie des transmissions. | | | | ○ | | | Prévue |
| **2.4.4b** Architecture d'un réseau informatique. | | | | | | | Hors périmètre |
| **2.4.4c** Architecture Client/Serveur. | | | | | | | Hors périmètre |
| **2.4.5** Organisation structurelle d'une application logicielle : (programme principal, interfaces, entrées-sorties, sous programmes, procédures, fonctions). | | | ● | | | | En cours |
| **3.1 Modélisations et simulations** | | | | | | | |
| **3.1.1** Progiciels de simulation : typologie des progiciels, critères de choix. | | | | | ○ | | Prévue |
| **3.1.2** Paramétrage d'un modèle : variables internes, variables externes ; entrées, sources de simulation ; sorties, rendus des résultats. | | | | | ○ | | Prévue |
| **3.1.4** Post-traitement et analyse des résultats : interprétation des résultats d'une simulation (courbe, tableau, graphe, unités associées). | | | | | ○ | | Prévue |
| **3.4 Comportement informationnel des produits** | | | | | | | |
| **3.4.1a** Nature d'une information. | | ● | | | | | Réalisée |

| Programme officiel — BO spécial n°1 du 22 janvier 2019 (programme 2I2D) ; Éduscol, mise en œuvre 2I2D terminale | T0 | T1 | T2 | T3 | T4 | T5 | Statut |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **3.4.1b** Représentation temporelle d'une information. | | ● | | | | | Réalisée |
| **3.4.1c** Représentation fréquentielle d'une information. | | ● | | | | | Réalisée |
| **3.4.2a** Diagramme de séquence. | | | | | ○ | | Prévue |
| **3.4.2b** Diagramme d'états, d'activités. | | | ● | | | | En cours |
| **3.4.3a** Typologies des communications. | | | | ○ | | | Prévue |
| **3.4.3b** Liaisons séries : protocoles de communication, sens du flux de données, débit et rapidité de transmission. | | | | ○ | | | Prévue |
| **3.4.3c** Configuration d'un réseau : routage de l'information ; adressage statique, dynamique. | | | | | | | Hors périmètre |
| **3.4.3d** Communication au sein d'un réseau : trames TCP/IP, UDP ; sockets ; protocoles FTP, http. | | | | | | | Hors périmètre |
| **3.4.3e** Système temps-réel. | | | ● | | | | En cours |
| **3.4.4a** Représentation d'une boucle de régulation ou d'asservissement. | | | | | ○ | | Prévue |
| **3.4.4b** Contrôle du fonctionnement d'un système régulé ou asservi en vue d'un maintien au plus près d'un point de fonctionnement. | | | | | ○ | | Prévue |
| **4.3.5 Conception informationnelle des produits** | | | | | | | |
| **4.3.5a** Bilan et nature des entrées/sorties. Structures de programmation. Fonctions logicielles. Méthodes et propriétés utiles en lien avec les bibliothèques logicielles choisies. Types de variables. Diagrammes de description. | | | ● | | | | En cours |
| **4.3.5b** Codage dans un langage spécifique. Règles d'écriture (organisation du code, commentaires, documentation, etc.). | | | ● | | | | En cours |
| **4.3.5c** Mise au point. | | | ● | | | | En cours |
| **5.3 Constituants de l'information** | | | | | | | |
| **5.3.1a** Capteurs analogiques. Capteurs numériques, détecteurs. | | ● | | | | | Réalisée |
| **5.3.1b** Amplificateurs. | | ● | | | | | Réalisée |
| **5.3.1c** Filtres passe-bas. | | ● | | | | | Réalisée |
| **5.3.1d** Convertisseurs analogique-numérique. | | ● | | | | | Réalisée |
| **5.3.2a** Constituants sonores, visuels, tactiles. | | | | ○ | | | Prévue |
| **5.3.2b** Interfaces hybrides. | | | | | | | Hors périmètre |
| **5.3.3a** Cartes électroniques à microcontrôleur. | | | ● | | | | En cours |
| **5.3.3b** Nano ordinateurs. | | | | | | | Hors périmètre |
| **5.3.3c** Objets connectés. | | | | | | | Hors périmètre |
| **5.3.4a** Constituants d'un réseau. | | | | | | | Hors périmètre |
| **5.3.4b** Caractéristiques des bus de communication. | | | | ○ | | | Prévue |
| **5.3.4c** Composants émetteurs et récepteurs pour la transmission sans fil. | | | | | | | Hors périmètre |
| **6 Prototypage et expérimentations** | | | | | | | |
| **6.1a** Prototypage de pièces et de la chaîne d'information. | | | | | | | Hors périmètre |

| Programme officiel — BO spécial n°1 du 22 janvier 2019 (programme 2I2D) ; Éduscol, mise en œuvre 2I2D terminale | T0 | T1 | T2 | T3 | T4 | T5 | Statut |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **6.1b** Virtualisation de solutions logicielles. | | | | | | | Hors périmètre |
| **6.2a** Protocole d'essai. Sécurité de mise en œuvre. | | | | | | | Hors périmètre |
| **6.2b** Expérimentations de constituants de la chaîne d'information. | | | | | | | Hors périmètre |
| **6.3a** Intégration des éléments prototypés du produit. | | | | | | | Hors périmètre |
| **6.3b** Mesure et validation de performances. | | | | | | | Hors périmètre |

**Hors périmètre de mes créneaux :**

- **2.4.4b, 2.4.4c, 3.4.3c, 3.4.3d, 5.3.4a, 5.3.4c, 5.3.3b, 5.3.3c, 5.3.2b, 2.4.3d, 6.1b** : Réseaux, client/serveur et objets connectés : traités en heure commune pour D2 et D3 ; pour D1, à confirmer avec l'équipe (collègue ou séquence ajoutée au 2e semestre).
- **6.1a, 6.2a, 6.2b, 6.3a, 6.3b** : Mis en œuvre dans le projet de 72 h, encadré par l'équipe (organisation à confirmer).

## Journal des ajustements

| | |
|---|---|
| **6 nov. 2026** | Blocus, distanciel : fiche « Le lampadaire autonome » en autonomie (reprise du CAN, diagramme d'états), non notée, rendu obligatoire. Fiche de révision déposée pour l'évaluation du vendredi 13 novembre. |
| **2 nov. 2026** | Retour en présentiel après la Toussaint. Environ trois élèves sur quatre n'ont rien rendu à distance. T1 est close (cours fait avant le blocus, remédiation à distance) ; l'interrogation CAN (sujet A) est fixée au vendredi 13 novembre. T2 démarre le 6 novembre par la séance « lampadaire autonome », qui commence par une reprise du CAN. |
| **16 oct. 2026** | Blocus, distanciel : TP « Voyant Aérez ! » sur Wokwi (ESP32 en MicroPython), application de la remédiation CAN. Non noté, rendu obligatoire. |
| **9 oct. 2026** | Blocus : cours en distanciel. Remédiation CAN en autonomie (« Le CAN pas à pas », simulateur de CAN sans compte), non notée. Le cours était allé trop vite pour la majorité. L'interrogation CAN (sujet A) est reportée au retour en présentiel. |
| **7 oct. 2026** | Blocus du lycée : plusieurs séances perdues début octobre dans toutes les classes (dates exactes à préciser), aucune note posée. Évaluations programmées avant les vacances de la Toussaint. |
| **7 oct. 2026** | Mise en forme de la progression. Mini-séquence SysML (T0) faite, non notée. CAN (T1) : cours complet fait. |